

**АБСТРАКТНИ АВТОМАТИ.
МОДЕЛИ НА МИЛИ И МУР.
ЗАДАВАНЕ НА АБСТРАКТНИ
АВТОМАТИ.
ЕКВИВАЛЕНТНИ АВТОМАТИ И
ВРЪЗКА МЕЖДУ
АВТОМАТИТЕ НА МИЛИ И МУР**

Абстрактни автомати

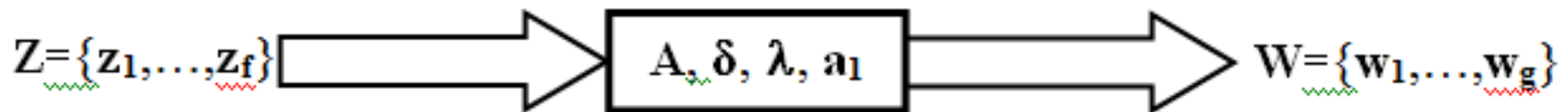
Абстрактен автомат - математически модел на дискретно управляващо устройство.

- Представя се чрез съвкупност от шест елемента:
 - ✓ $S = \{A, Z, W, \delta, \lambda, a_1\}$, където:
 - ✓ $A = \{a_1, a_2, \dots, a_p\}$ - множество от състояния на автомата (азбука на състоянията);
 - ✓ $Z = \{z_1, z_2, \dots, z_f\}$ - множество от входни въздействия, наречено още входна азбука на автомата;
 - ✓ $W = \{w_1, w_2, \dots, w_g\}$ - множество от изходни реакции на автомата (изходна азбука);
 - ✓ δ - функция на преходите;
 - ✓ λ - функция на изходите на автомата;
 - ✓ a_1 - начално състояние на автомата (състояние в момент $t = 0$).

Абстрактни автомати

Абстрактният автомат се нарича краен, ако множествата **A**, **Z** и **W** са крайни.

Абстрактният автомат има един входен и един изходен канал.



Автоматът функционира във времето.

Времето се разделя на равни отрязъци - дискрети.

Те приемат цели, неотрицателни стойности ($t = 0, 1, 2, \dots$).

Във време $t = 0$ автоматът се намира в начално състояние a_1 .

Абстрактни автомати

- Изходната реакция на автомата зависи не само от текущото входно въздействие, но и от последователността, в която са постъпвали входните въздействия.
- Състоянието на автомата се явява памет за миналите събития.
- Автоматите се наричат още **последователностни схеми.**

Абстрактни автомати

- Класификация на автоматите
- Класификация според вида на функциите $\delta(a, z)$ и $\lambda(a, z)$:

✓ автомати на Мили

$$a(t+1) = \delta[a(t), z(t)]$$

$$w(t) = \lambda[a(t), z(t)], \quad \text{където } t = 0, 1, 2, \dots; a(0) = a_1.$$

✓ автомати на Мур

$$a(t+1) = \delta[a(t), z(t)]$$

$$w(t) = \lambda[a(t)], \quad \text{където } t = 0, 1, 2, \dots; a(0) = a_1.$$

Абстрактни автомати

- Класификация на автоматите
- Класификация според вида на множеството A
 - **автомати с памет** (*последователностни схеми*).
При тях множеството $A = \{a_1, a_2, \dots, a_p\}$ има p елемента и p се нарича дълбочина на паметта.
 - **автомати без памет** (*комбинационни логически схеми*). При тях множеството на вътрешните състояния е празното множество, т. е. $A = \emptyset$.
Автоматът извършва прекодиране на думите от входната азбука в думи от изходната азбука, т. е. функционира като комбинационна схема.

Абстрактни автомати

- **Класификация на автоматите**
- **Класификация в зависимост от продължителността на интервала от време, през който входният сигнал не се изменя**
 - **синхронни автомати** - входните въздействия са активни само при наличие на *синхронизиращи сигнали*. Синхронизиращите сигнали се генерират през равни интервали от време.
 - **асинхронни автомати** - интервалът от време, през който входното въздействие е активно, е променлива величина, която варира в широки граници. Приема се, че при асинхронния автомат входните въздействия се променят, само когато той е преминал в ново състояние.

Представяне на абстрактните автомати

- Таблично представяне

Напълно определен автомат на Мили

Таблица на преходите

δ	a_1	a_2	a_3
z_1	a_3	a_1	a_1
z_2	a_1	a_3	a_2

Таблица на изходите

λ	a_1	a_2	a_3
z_1	w_1	w_1	w_2
z_2	w_1	w_2	w_1

Съвместена таблица

δ/λ	a_1	a_2	a_3
z_1	a_3/w_1	a_1/w_1	a_1/w_2
z_2	a_1/w_1	a_3/w_2	a_2/w_1

Непълно определен автомат на Мили

Таблица на преходите

δ	a_1	a_2	a_3	a_4
z_1	a_2	a_3	a_4	-
z_2	a_3	-	a_2	a_2

Таблица на изходите

λ	a_1	a_2	a_3	a_4
z_1	w_1	w_3	w_3	-
z_2	w_2	-	w_1	w_2

Представяне на абстрактните автомати

- Таблично представяне

Напълно определен автомат на Мур

Таблица на преходите

Таблица на изходите

Съвместена таблица

δ	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
z_1	a_2	a_5	a_5	a_3	a_3
z_2	a_4	a_2	a_2	a_1	a_1

λ	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
	w_1	w_1	w_3	w_2	w_1

δ	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
z_1	a_2	a_5	a_5	a_3	a_3
z_2	a_4	a_2	a_2	a_1	a_1
λ	w_1	w_1	w_3	w_2	w_1

Представяне на абстрактните автомати

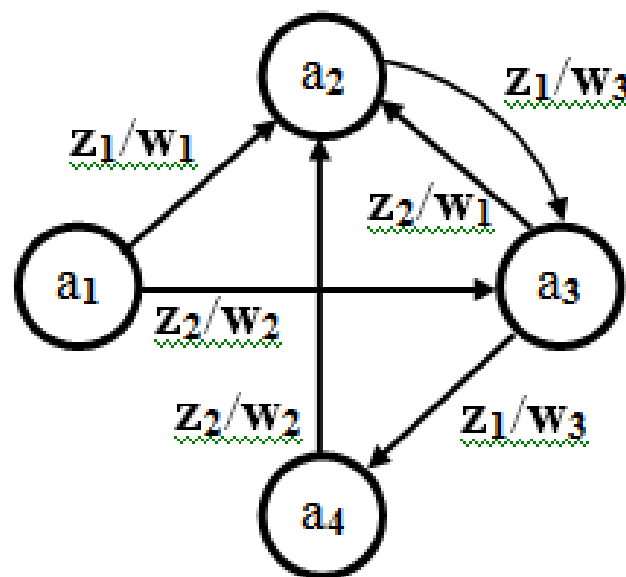
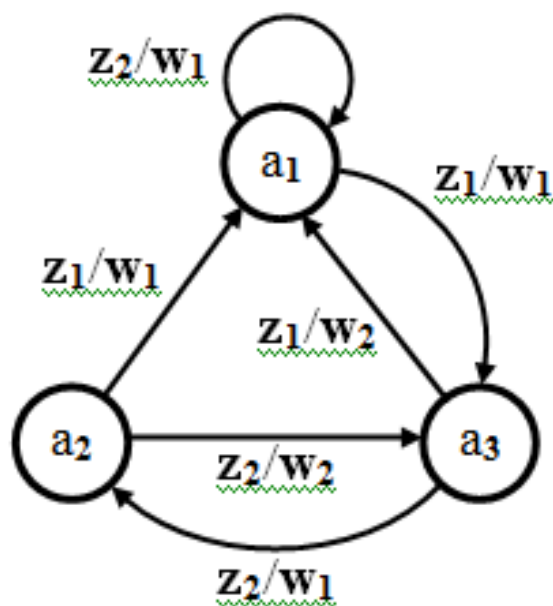
- Графично представяне

Автомат на Мили

δ/λ	a_1	a_2	a_3
z_1	a_3/w_1	a_1/w_1	a_1/w_2
z_2	a_1/w_1	a_3/w_2	a_2/w_1

δ	a_1	a_2	a_3	a_4
z_1	a_2	a_3	a_4	-
z_2	a_3	-	a_2	a_2

λ	a_1	a_2	a_3	a_4
z_1	w_1	w_3	w_3	-
z_2	w_2	-	w_1	w_2

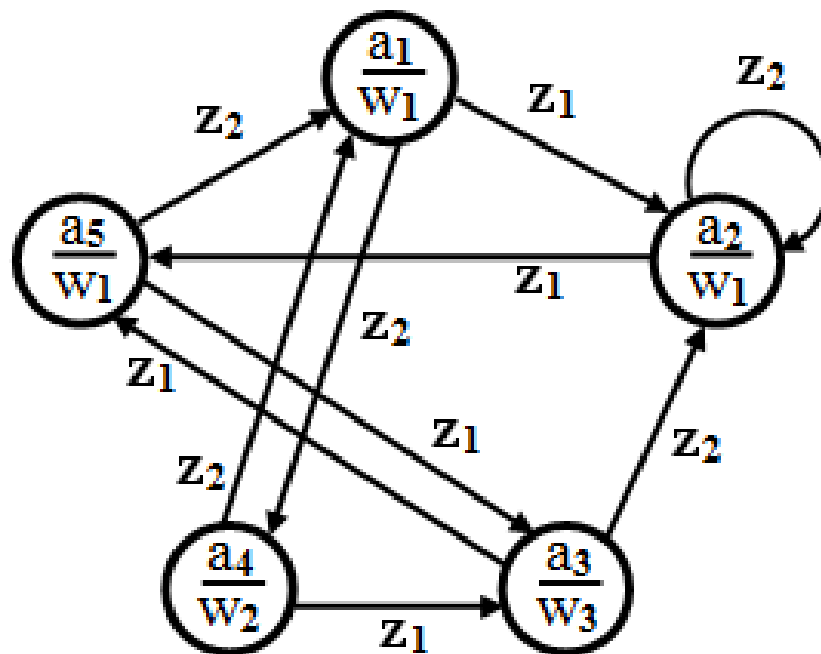


Представяне на абстрактните автомати

- Графично представяне

Напълно определен автомат на Мур

δ	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
z_1	a_2	a_5	a_5	a_3	a_3
z_2	a_4	a_2	a_2	a_1	a_1
λ	w_1	w_1	w_3	w_2	w_1



Еквивалентни автомати. Връзка между моделите на автоматите на Мили и Мур

- **Определение:**

*Два напълно определени автомата S_A и S_B , които имат еднакви входни и изходни азбуки, се наричат **еквивалентни**, ако, след като са установени в еквивалентни начални състояния, на една и съща, произволна входна дума реагират с една и съща изходна дума.*

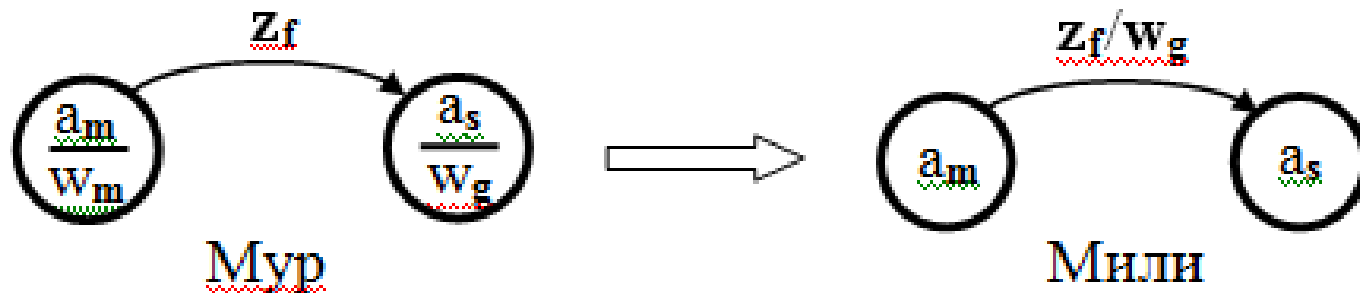
Еквивалентни автомати. Връзка между моделите на автоматите на Мили и Мур

- **За всеки автомат на Мили съществува еквивалентен автомат на Мур и обратно.**

Еквивалентни автомати. Връзка между моделите на автоматите на Мили и Мур

- Трансформиране на автомат на Мур в еквивалентен автомат на Мили

Правило:

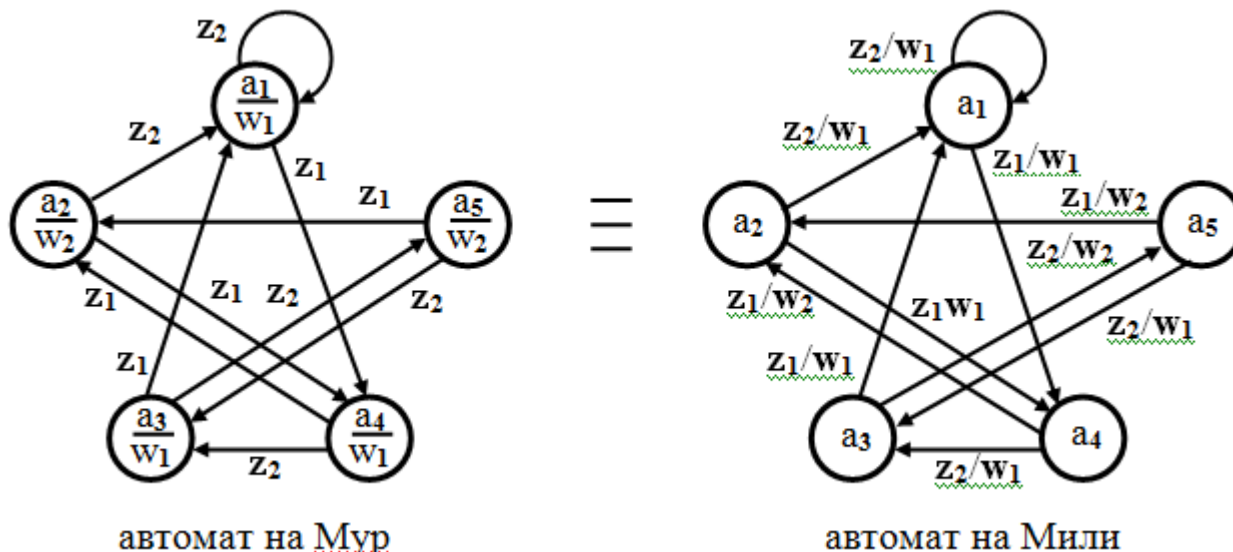


- ✓ Броят на състоянията се запазва.
- ✓ Изходните реакции, съответстващи на дадено състояние (в автомата на Мур), се изнасят върху входящите дъги (в автомата на Мили).

Еквивалентни автомати. Връзка между моделите на автоматите на Мили и Мур

- Трансформиране на автомат на Мур в еквивалентен автомат на Мили

Пример:



Проверка за еквивалентност

автомат на Мур

z	z_1	z_2	z_2	z_1	z_2	z_2	z_1	
a	a_1	a_4	a_3	a_5	a_2	a_1	a_1	a_4
w	w_1	w_1	w_1	w_2	w_2	w_1	w_1	w_1

k

автомат на Мили

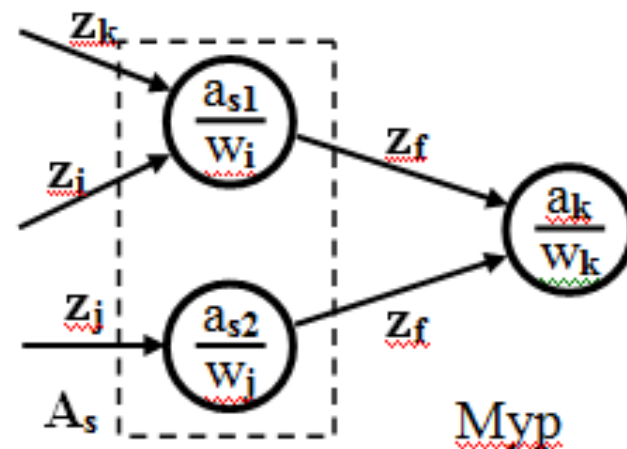
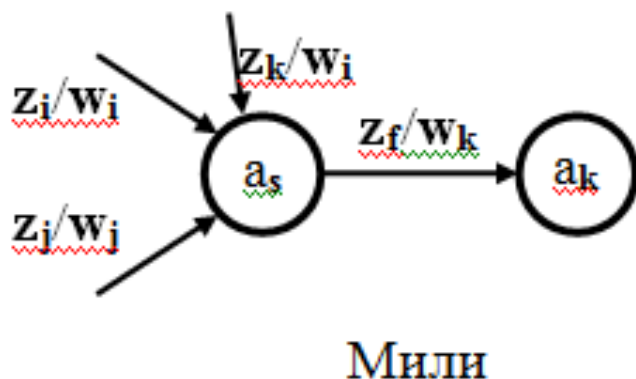
z	z_1	z_2	z_2	z_1	z_2	z_2	z_1	
a	a_1	a_4	a_3	a_5	a_2	a_1	a_1	a_4
w	w_1	w_1	w_2	w_2	w_1	w_1	w_1	

k

Еквивалентни автомати. Връзка между моделите на автоматите на Мили и Мур

- Трансформиране на автомат на Мили в еквивалентен автомат на Мур

Правило:

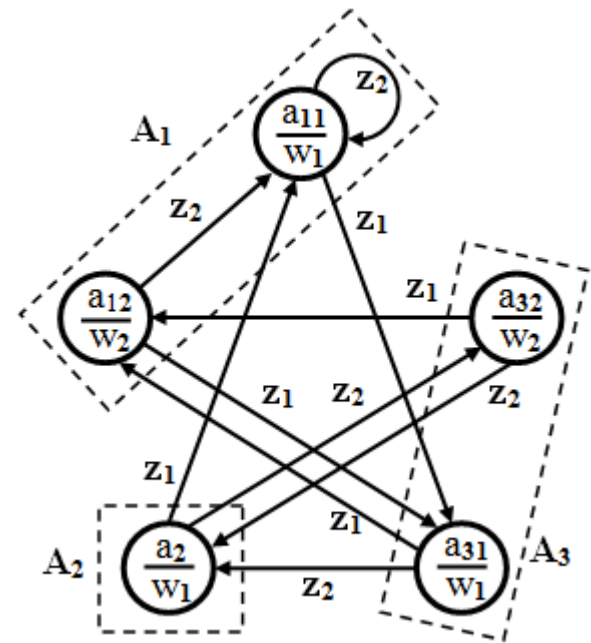
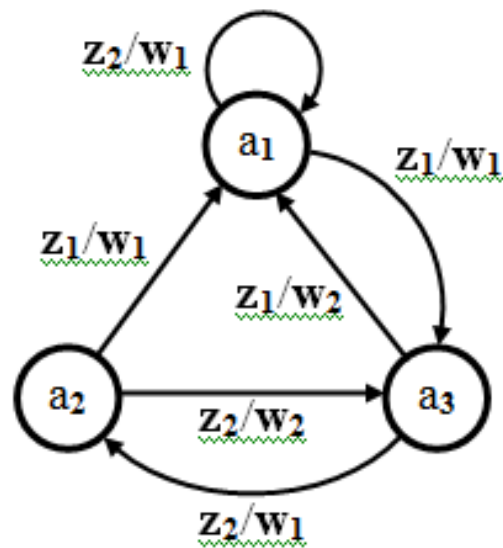


Всяко състояние от автомата на Мили се трансформира в толкова нови еквивалентни състояния от автомата на Мур, колкото са различните изходни реакции, записани върху входящите в състоянието дъги.

Еквивалентни автомати. Връзка между моделите на автоматите на Мили и Мур

- Трансформиране на автомат на Мили в еквивалентен автомат на Мур

Пример:



Проверка за еквивалентност

за автомата на Мили

z	z_1	z_2	z_1	z_2	z_1	z_2	z_2	z_1	
a	a_1	a_3	a_2	a_1	a_1	a_3	a_2	a_3	a_1
w	w_1	w_1	w_1	w_1	w_1	w_1	w_2	w_2	

за автомата на Мур

z	z_1	z_2	z_1	z_2	z_1	z_2	z_2	z_1	
a	a_{11}	a_{31}	a_2	a_{11}	a_{11}	a_{31}	a_2	a_{32}	a_{12}
w	w_1	w_1	w_1	w_1	w_1	w_1	w_1	w_2	w_2

Минимизиране на броя на състоянията на АА